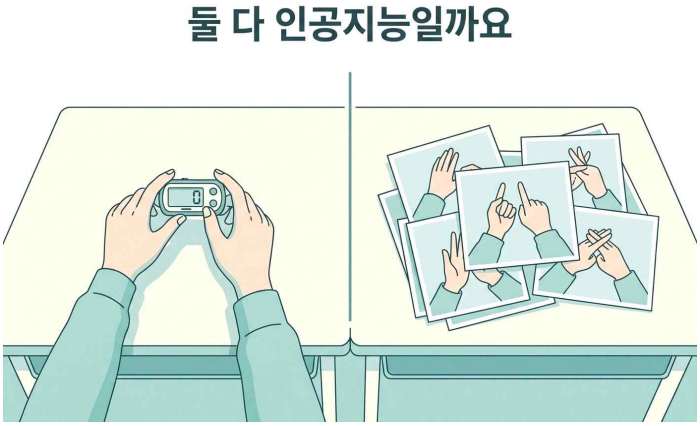
1. 활동 지도안 (3~4/32차시)

개요	성취기준	[6실인공지능01-01] 생활 속 인공지능 사례를 찾아보고, 단순한 기계와 인공지능의 차이를 안다. 원 성취기준(출처): [6실05-05]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 공동체 역량
	지식·이해	① 정해진 대로 반응하는 기계와 인공지능의 차이 ② 기계와 인공지능을 가르는 기준(판단이 있는가) ③ 인공지능이 주는 도움과 조심할 점
	과정·기능	① 단순히 반응하는 기계와 스스로 판단하는 인공지능의 사례 비교하기 ② 같은 마이크로비트의 소음 신호등과 손동작 알아보기를 보고 다른 점 찾기 ③ '판단이 있는가'를 기준으로 사례를 구분하고 까닭 말하기 ④ 인공지능이 우리 학교에 주는 도움 토의하기 ⑤ 토의 결과를 전달 카드로 정리해 발표하기
	가치·태도	인공지능이 사회에 미치는 영향을 파악하는 자세 인공지능의 도움과 함께 조심할 점도 살펴보려는 자세
학습 주제		단순히 반응하는 기계와 스스로 판단하는 인공지능의 차이를 알고 인공지능이 주는 도움 알아보기
학습 문제		단순히 반응하는 기계와 스스로 판단하는 인공지능의 차이를 비교해 보고, 인공지능이 우리 생활에 주는 도움을 알아봅시다.

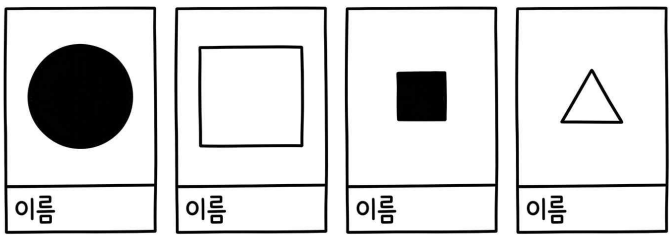
차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
3	도입	8분	◎ 동기 유발 - 지난 시간 분류판 아래 '기계' 칸에 붙인 자동문·주방 타이머 카드 다시 보기 - "자동문도 사람이 오면 열어 주는데 왜 인공지능이 아닐까?" 질문에 생각 말하기 - 교사 손목의 마이크로비트가 손동작 이름을 맞히는 장면과 소리가 크면 빨간불이 켜지는 소음 신호등 장면 함께 보기  [사진 1] -도입 상황 그림 (둘 다 인공지능일까요) ◎ 학습문제 제시 - 단순히 반응하는 기계와 스스로 판단하는 인공지능의 차이를 비교해 보고, 인공지능이 우리 생활에 주는	☆ 교사용 컴퓨터, 대형 화면, 마이크로비트 V2 2대(소음 신호등·CreateAI 동작 모델), 배터리 팩 ★ 기계 vs 인공지능 비교 활동지, 지난 차시 분류판, [도입] 상황 그림 △ 동작 모델은 CreateAI에서 미리 학습해 두고, 연결이 안 되면 시연 영상으로 대신한다. △ 소음 신호등을 만들지 않은 학급은 활동지의 신호등 설명 그림으로 대신한다. △ 활동지 배부 시간을 도입 시간에 포함한다.

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>도움을 알아봅시다.</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>전개</td><td>32분</td><td>
◎ 활동1. 같은 마이크로비트, 두 방식 비교하기 (12분)
- 소음 신호등 코드 [소리 크기 > 기준 → 빨간불] 함께 살펴보기
- 박수를 쳐 보며 소리가 크면 늘 같은 불만 켜지는 ‘정해진 반응’임을 확인하기
- 모둠 대표가 동작 모델 앞에서 손을 흔들거나 돌리며 화면에 나오는 동작 이름 읽기
- 처음 보는 동작을 해 보고 모델이 어떻게 답하는지 관찰하기
- 비교 활동지에 두 기계의 ‘받아들이는 것 / 하는 일 / 판단이 있는가’를 나란히 적기

같은 마이크로비트, 두 방식 비교하기
<table>
<tr><th>비교할 것</th><th>소음 신호등</th><th>손동작 알아보기</th></tr>
<tr><td>받아들이는 것</td><td>소리 크기(숫자 하나)</td><td>팔의 움직임 자료</td></tr>
<tr><td>하는 일</td><td>기준보다 크면 늘 빨간불</td><td>동작 이름을 맞혀 말함</td></tr>
<tr><td>판단이 있는가?</td><td>없음 → 정해진 반응</td><td>있음 → 스스로 판단</td></tr>
<tr><td>그래서</td><td>단순히 반응하는 기계</td><td>인공지능</td></tr>
</table>
처음 보는 동작을 해 보면? 소음 신호등: 아무 변화 없음 / 손동작 알아보기: 가장 비슷한 동작으로 답함(틀릴 수도 있음)
[사진 2] -두 방식 비교 활동지

◎ 활동2. 판단의 유무로 사례 구분하기 (20분)
- 사례 카드 여덟 장을 짝 지어 비교하기: 자동문↔사진 속 얼굴 묶기, 주방 타이머↔영상 추천, 계산기↔손동작 알아보기, 복도 전등↔걸음 수 세기
- 짝마다 “정해진 조건 하나로 반응하는가, 여러 가지를 보고 스스로 판단하는가” 질문으로 가르기

사례 카드 짝 비교 — 판단이 있는가?
<table>
<tr><th>정해진 조건 하나로 반응</th><th>판단이 있는가?</th><th>여러 가지를 보고 스스로 판단</th></tr>
<tr><td>자동문</td><td>아니오 ↔ 예</td><td>사진 속 얼굴 묶기</td></tr>
<tr><td>주방 타이머</td><td>아니오 ↔ 예</td><td>영상 추천</td></tr>
<tr><td>계산기</td><td>아니오 ↔ 예</td><td>손동작 알아보기</td></tr>
<tr><td>복도 전등</td><td>? (더 알아봐야 함)</td><td>걸음 수 세기</td></tr>
</table>
센서가 있어도 정해진 대로만 움직이면 기계, 보고 들은 것을 바탕으로 스스로 판단하면 인공지능
[사진 3] -사례 카드 짝 비교표
- 비교표에 ‘단순히 반응하는 기계 / 스스로 판단하는 인공지능’으로 나누어 붙이고 까닭 한 줄 적기
</td><td>☆ 필기구, 붙임 스티커
★ 기계 vs 인공지능 비교 활동지, 사례 카드 여덟 장(1~2차시 것 다시 사용)
△ 소음 신호등은 단순히 반응하는 기계(인공지능 아님), 손동작 알아보기는 스스로 판단하는 인공지능임을 나누어 말한다.
△ ‘센서가 있다 = 인공지능’이 아님을 자동문·복도 전등 사례로 확인한다.
△ 걸음 수 세기처럼 생각이 나뉘는 사례는 단정하지 않고 ‘더 알아봐야 함’에 둔다.
△ 모델이 틀린 답을 내더라도 ‘판단을 한다’는 점에서 기계와 다름을 짚어 준다.
△ 어려워하는 학생에게는 비교표의 예시 줄을 먼저 함께 채운다.</td></tr>
</table>

			- 헷갈리는 카드(걸음 수 세기 등)는 모둠 토의 뒤 '더 알아봐야 함'에 두기 - 구분 기준 함께 정리하기: 센서가 있어도 정해진 대로만 움직이면 기계, 보고 들은 것을 바탕으로 스스로 판단하면 인공지능	
4	전개	32분	**◎ 활동3. 인공지능이 우리 학교에 주는 도움 토의하기 (18분)** - 1~2차시 쪽지에 적힌 학교 사람들의 불편(도서실 책 정리, 급식 줄, 길 안내, 전학생과의 대화 등) 다시 읽기 - 모둠별로 불편 한 가지를 고르고 "인공지능이 보고 듣고 판단한다면 어떻게 도울 수 있을까" 생각 나누기 - 토의 결과를 '누구를 / 무엇을 보고 들어서 / 어떻게 도울지' 세 칸으로 적기 - 도움과 함께 '조심할 점(틀릴 수 있음, 사진·목소리 보호)' 한 가지 적기  [사진 4] -인공지능 도우미 상상 그림 **◎ 활동4. 도움 전달 카드 만들어 발표하기 (14분)** - 모둠 토의 결과를 전달 카드 한 장에 그림과 글로 정리하기 - 모둠별 1분 발표하기: 돕고 싶은 사람, 인공지능이 하는 판단, 조심할 점 - 듣는 모둠은 '판단이 들어 있는가'를 기준으로 공감 스티커 붙이기	☆ 전달 카드 양식, 색연필, 공감 스티커 ★ 1~2차시 사전 과제 쪽지, 학교 사람 불편 목록 △ 상상한 도우미가 지금 가능한지보다 '어떤 판단을 하는지'를 말하게 한다. △ 조심할 점은 안전하게 쓰기 위한 약속으로 안내한다. △ 실명과 가정 사정은 카드에 적지 않는다. △ 전달 카드는 27~30차시(AI 도우미 만들기)에서 다시 쓰므로 보관한다. △ 빨리 끝낸 모둠은 도움 사례를 하나 더 찾게 한다.
4	정리	8분	**◎ 배운 내용 정리 (6분)** - 단순히 반응하는 기계와 스스로 판단하는 인공지능의 차이를 '판단'이라는 말을 넣어 한 문장으로 쓰기 - 인공지능이 우리 학교에 주는 도움 한 가지와 조심할 점 한 가지 적기 - 분류판 아래 '기계' 칸 카드를 다시 확인하고 자리를 바꿀 카드가 있으면 옮기기 **◎ 다음 차시 예고 (2분)** - 다음 시간에는 인공지능의 눈과 귀(음성·이미지 인식)를 직접 체험함을 안내하기	★ 기계 vs 인공지능 비교 활동지, 전달 카드 △ 쓰기가 어려운 학생은 말로 확인하고 도운 사실을 적는다. △ 학생의 구분이 교사 생각과 달라도 까닭에 '판단의 유무'가 들어 있으면 낮게 보지 않는다.

			- 비교 활동지와 전달 카드 제출하기	

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
인공지능 소양 기계와 인공지능의 차이, 인공지능의 도움	단순히 반응하는 기계와 스스로 판단하는 인공지능의 차이를 판단의 유무로 설명하고, 인공지능이 생활에 주는 도움을 까닭을 들어 말할 수 있는가?	매우 잘함	소음 신호등(정해진 반응)과 손동작 알아보기(스스로 판단)의 차이를 '받아들이는 것·하는 일·판단의 유무'로 나누어 설명하고, 사례 카드 네 쌍을 모두 구분해 까닭을 쓴다. 센서가 있다는 것만으로 인공지능이라 할 수 없음을 사례를 들어 말하며, 전달 카드에 돕고 싶은 사람·인공지능의 판단·조심할 점을 모두 담아 발표한다.	비교 활동지 분석 산출물(전달 카드) 분석 구술 확인(전달 카드 발표) 관찰
		잘함	두 기계의 차이를 판단의 유무로 설명하고, 사례 카드 세 쌍 이상을 구분해 까닭을 쓴다. 전달 카드에 돕고 싶은 사람과 인공지능이 하는 일을 적는다.	
		보통	두 기계의 차이를 말하고 사례 카드를 구분하나 까닭이 '판단'과 이어지지 않거나, 전달 카드의 조심할 점이 비어 있다.	
		노력요함	교사가 두 기계의 시연을 다시 보여 주고 비교표를 함께 읽어 준 뒤에도 기계와 인공지능을 구분하거나 까닭을 적는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출, 기기 장애로 확인하지 못한 경우. 모둠 결과로 개인 성취를 대신 판단하지 않으며, 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	